

เนื่องจากสมการ

$$x^2+2x+1=0$$

1. จงแสดงวิธีการประมาณค่ารากสมการโดยกรรมวิธีเซแคนต์ (Secant Method) พร้อมทั้งพิสูจน์

หลักการ

ค่าเริ่มต้น 2 จุด คือ x_0 และ x_1

$$x = x \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

กำหนดให้

$$x^2+2x+1=0$$

เลือกค่าเริ่มต้น

$$x_0 = -2$$

$$x_1 = 0$$

คำนวณค่า $f(x)$

$$\begin{aligned} f(-2) &= (-2)^2 + 2(-2) + 1 \\ &= 4 - 4 + 1 = 1 \end{aligned}$$

$$f(0) = 0^2 + 2(0) + 1 = 1$$

จะพบว่า

$$f(x_0) = f(x_1)$$

ดังนั้นไม่สามารถใช้ค่าเริ่มต้นชุดนี้ได้ เพราะตัวส่วนจะเป็นศูนย์

จึงกำหนดค่าใหม่เป็น

$$x_0 = -3, x_1 = 0$$

จะได้

$$f(-3) = 4$$

$$f(0) = 1$$

รอบที่ 1

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}$$

$$x_2 = 0 - \frac{1(0 - (-3))}{1 - 4}$$

$$x_2 = 1$$

รอบที่ 2

$$f(1) = 1^2 + 2(1) + 1 = 4$$

$$x_3 = 1 - \frac{4(1 - 0)}{4 - 1}$$

$$x_3 = -0.3333$$

รอบที่ 3

$$f(-0.3333) \approx 0.4445$$

$$x_4 = -0.3333 - \frac{0.4445(-0.3333 - 1)}{0.4445 - 4}$$

$$x_4 \approx -0.5000$$

ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จะเข้าใกล้

$$x = -1$$

ดังนั้นค่ารากของสมการคือ

$$x \approx -1$$

การพิสูจน์

แทนค่า

$$x=-1 \quad x=-1$$

ลงในสมการ

$$x^2+2x+1=0$$

จะได้

$$(-1)^2+2(-1)+1$$

$$1+2+1$$

$$0$$

ดังนั้น

$$x=-1$$

เป็นรากของสมการจริง

2. Algorithm สำหรับกรรมวิธีเซแคนต์ (Secant Method)

1. เริ่มต้น
2. กำหนดสมการ $f(x)$
3. กำหนดค่าเริ่มต้น x_0 และ x_1
4. คำนวณ $f(x_0)$ และ $f(x_1)$
5. คำนวณค่า x_2 จากสูตร

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}$$

6. ตรวจสอบ Error

$$\text{Error} = |x_2 - x_1|$$

7. ถ้า $\text{Error} < \text{ค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนด}$

แสดงผล x_2 และจบการทำงาน

มิฉะนั้น

กำหนด $x_0 = x_1$

กำหนด $x_1 = x_2$

กลับไปทำข้อ 4

8. สิ้นสุด

สรุปผล

สมการ

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

มีค่ารากจากกรรมวิธีเซแคนต์เป็น

$$x \approx -1$$

และเมื่อตรวจสอบโดยการแทนค่าในสมการ พบว่า

$$f(-1) = 0$$

จึงสรุปได้ว่าค่าที่ได้เป็นรากของสมการจริง